

Flujo Trickle Feed — Mapeo y Recomendaciones

Fecha: 2026-05-14

Resumen

- Este documento mapea cómo el proyecto procesa lotes de transacciones tipo "trickle feed" desde archivos .txt hasta la afectación de saldos y la generación de reportes. Incluye recomendaciones operativas y técnicas para robustecer el flujo y el demonio.

1. Archivo de entrada

- Formato esperado: delimitado por pipes | .
- Estructura: OPERACION|CUENTA|MONTO_SIN_DECIMALES
 - OPERACION : DEP o RET .
 - CUENTA : identificador del cliente (ej. 22345679).
 - MONTO : 15 dígitos; últimos 2 = decimales (ej. 000000000150002 -> 1500.02).
- Ejemplo de línea: DEP|22345679|000000000150002

2. Demonio / Orquestador

- El demonio es un bucle (archivo .bat o similar) que despierta al motor (TFDRMAIN.exe o al COBOL correspondiente) periódicamente (ej. 30s). Su propósito es disponibilidad y re-arranque automático.
- Ficheros y scripts relevantes:
 - bin/monitor_lotes.bat
 - demon/daemon_bancario.bat
 - src/mainline/TFDRMAIN.cob (o sql/TFDRMAIN.sqb como referencia)

3. Máquina de estados y fases (mapeo actual)

Fase	Programa	Acción	Tablas involucradas

| 00 | TFTRCT | Validación inicial: existencia de archivo y fecha vs
control_secuencias | TFFM , control_secuencias |
| 10 | TFMX | Ingesta / Staging: leer .txt y escribir en réplica (TF06) | TF06 ,
TFFM |
| 20 | RRD000 | Procesamiento de negocio: afecta saldos, aplica reglas | TF06 ,
clientes (y otras tablas core) |
| 30 | XXXREP | Generación de output físico .out con resultados del lote | TF06
|
| 40 | TFTRCT | Cierre: marcar lote finalizado en TFFM | TFFM |

Notas:

- TF06 actúa como réplica / cola: cada registro tiene ESTADO (2 Pendiente, 3 Procesando, 4 OK, 7 Error).
- El demonio procesa solo lotes con FASE < 40 y ESTADO_REPLICA = 'R' según la descripción.

4. Control de fechas contables

- control_secuencias provee la fecha contable. Si hay desajuste entre la fecha en el archivo y la fecha contable, el lote se detiene para evitar inconsistencias.

5. Logging y trazabilidad

- Mensajes observables en terminal: CONEXION EXITOSA , LOTE ENCONTRADO , EJECUTANDO TFMX , EJECUTANDO RRD000 , EJECUTANDO XXXREP .
- Recomendación: dejar trazas correlacionadas por ID_LOTE y TRACE_ID para facilitar búsqueda en logs.

6. Requisitos operativos críticos (ya listados y confirmados)

- Modo silencioso para programas invocados desde batch: evitar ACCEPT /pausas interactivas.
- Uso de rutas relativas: ..\banco\spool\... para portabilidad.
- La carpeta TRICKLE-FEED-REPORT debe existir y tener permisos de escritura.
- COMMIT estratégico tras finalizar cada fase para visibilidad entre programas.

7. Riesgos detectados y mejoras recomendadas

- Idempotencia y reintentos:

- Asegurar que la re-ejecución de un lote incompleto no produzca doble aplicación de movimientos. Implementar marcas de idempotencia por `ID_TRANSACCION` y `ID_LOTE`.
- Bloqueos y concurrencia:
 - Evitar que dos instancias procesen el mismo lote. Añadir lock lógico en `TFFM` (p.ej. `locked_by`, `locked_at`) o un lock DB (`SELECT ... FOR UPDATE`) durante la fase 10->20.
- Manejo de errores transaccionales:
 - Ejecutar `COMMIT` solo cuando la fase se completa; en errores, `ROLLBACK` y marcar `TF06` con `ESTADO=7` y `ERROR_CODE` / `ERROR_MSG`.
- Observabilidad y alertas:
 - Añadir métricas: filas ingestadas por minuto, tasa de errores, tiempo medio por fase.
 - Alertas por lotes con errores > umbral o por no completados en X horas.
- Validación de entrada y control de formatos:
 - Validar longitud y formato del campo `MONTO` antes de insertar en `TF06`.
- Consistencia contable:
 - Verificar timezones y reglas de cierre contable entre `control_secuencias` y timestamps de archivo.
- Pruebas y sandbox:
 - Añadir suite de pruebas de integración que simule archivos con casos límite (montos 0, negativos, errores de formato, duplicados).

8. Cambios técnicos sugeridos (prioritarios)

- Implementar locking en `TFFM` para asignar lotes a worker fijo.
- Añadir campo `TRACE_ID` y `ORIGEN` en `TF06` para trazabilidad completa.
- Mejorar logs con nivel (INFO/WARN/ERROR) y persistencia central (archivo rotado o syslog/ELK).
- Crear scripts de comprobación previa (pre-flight) que validen la estructura del spool y la fecha contable antes de INSERT.

9. Checklist de despliegue y operación

- Confirmar que `TRICKLE-FEED-REPORT` existe y es accesible por el usuario del proceso.

- Verificar que los COBOL llamados no usan `ACCEPT` en modo lote.
- Revisar permisos y rutas relativas en `demon/daemon_bancario.bat` y `bin/monitor_lotes.bat`.
- Probar ciclo end-to-end en entorno de pruebas que imite `control_secuencias` real.

10. Próximos pasos (accionable)

- Implementar locking lógico en `TFFM` y prueba de concurrencia.
- Añadir validaciones en `TFMX` antes del INSERT a `TF06`.
- Instrumentar métricas y alertas básicas.

Referencias a código en el repo

- `src/mainline/TFTRCT.cob` (orquestador)
- `src/mainline/TFMX.cob` (ingesta)
- `src/mainline/RRD000.cob` (procesamiento negocio)
- `src/mainline/XXXREP.cob` (generación reportes)
- `sql/TFDRMAIN.sqb`

Si quieres, puedo:

- Implementar bloqueo lógico y añadir los campos propuestos en `TFFM` y `TF06`.
- Crear pruebas de integración que simulen lotes y errores.